

空間向量

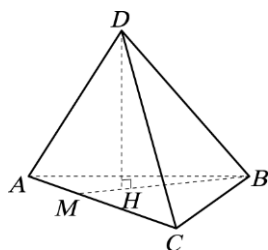
1. 邊長為 1 的正四面體，令 θ 是任兩面所夾的銳角，求 $\cos \theta$ 。

2. 已知正四面體的邊長為 2，任兩面所夾的二面角為 θ ，試求：

(1) 正四面體的高。

(2) $\cos \theta$ 的值。

3. 如圖，若 $D-ABC$ 為一正四面體，邊長為 10， $\overline{DH}$ 垂直平面 ABC 於 H ， M 為 $\overline{AC}$ 之中點，試求：

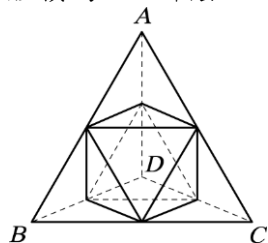


(1) $\overline{DH} = ?$

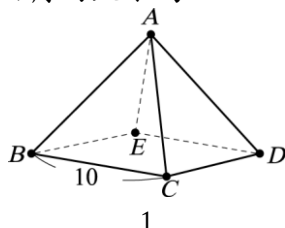
(2) 若底面 ABC 與側面 ADC 的夾角為 θ ，則 $\cos \theta = ?$

4. 兩平面 E 與 E' 的夾角為 30° ， E 上有一個三角形 ABC ，三邊長分別為 5，7，8，求 $\triangle ABC$ 在 E' 上的正射影面積。

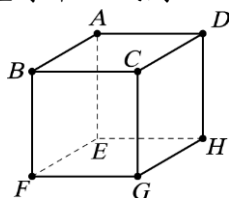
5. 將一個正四面體的四個面上的各邊中點用線段連接，可得四個小正四面體及一個正八面體，如圖所示，如果原四面體 $ABCD$ 的體積為 1，那麼此正八面體的體積為何？



6. 如圖是一個金字塔的模型，其底面為邊長 10 公分的正方形，每一個側面都是正三角形，若側面 ABC 與底面 $BCDE$ 所形成的兩面角的大小為 θ ，試求 $\cos \theta$ 的值。

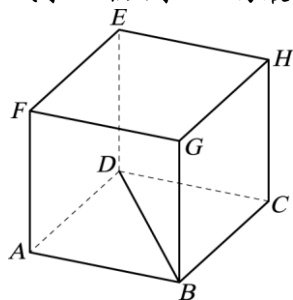


7. 如圖的立方體中，由各邊所決定的直線中，試問：

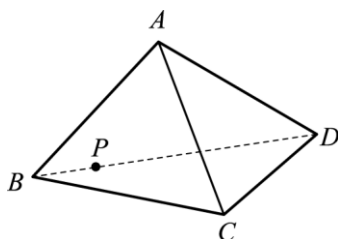


- (1) 哪些與直線 AB 平行？
- (2) 哪些與直線 AB 垂直？
- (3) 哪些與直線 AB 歪斜？

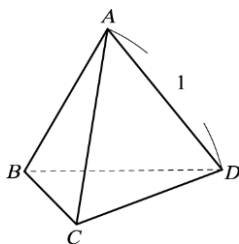
8. 如圖，已知正立方體的邊長為 2，試求 H 點到 $\overline{BD}$ 的最短距離。



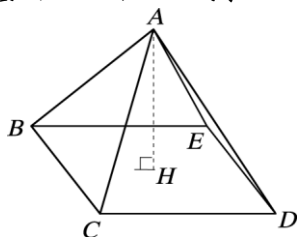
9. 如圖，有一四面體 $ABCD$ ，其中 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{AD} = 1$ ， $\overline{BC} = \overline{CD} = \sqrt{2}$ ， P 為 $\overline{BD}$ 上任一點，試求 $\angle CAP$ 。



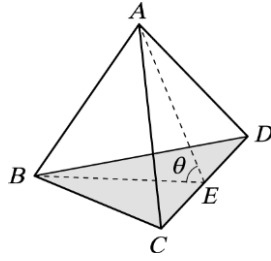
10. 如圖是一個邊長為 1 的正四面體 $ABCD$ ，若平面 ABC 與平面 ABD 所形成的兩面角的大小為 θ ，試求 $\cos \theta$ 的值。



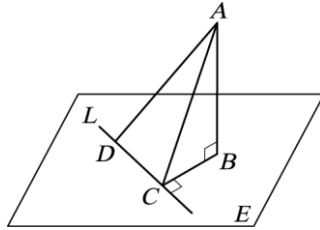
11. 如圖是一個正四角錐，其底邊是邊長為 6 的正方形，側面是腰長為 5 的等腰三角形，從頂點 A 對底面 $BCDE$ 作垂直線 $\overline{AH}$ 交底面於 H 點，試求此正四角錐的高 $\overline{AH}$ 。



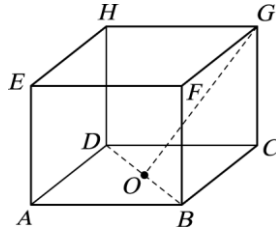
12. 如圖，正四面體 $A-BCD$ 中，若 $\overline{AB}=1$ ，且 E 為 $\overline{CD}$ 的中點



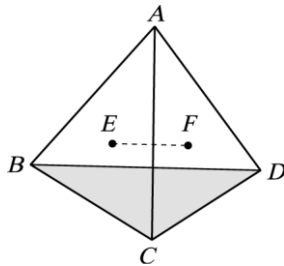
- (1) 試求 $\overline{AE}$ 與 $\overline{BE}$ 的長度。
 (2) 若兩半平面 CDA 與 CDB 的夾角為 θ ，試求 $\cos \theta$ 的值。
13. 如圖， A 點不在平面 E 上，若 A 點在平面 E 上的投影點為 B ，且 $\overline{BC}$ 垂直平面 E 上的直線 L ， D 為 L 上異於 C 的點，若 $\overline{CD}=8$ ， $\overline{BC}=9$ ， $\overline{AB}=12$ ，求 $\overline{AD}$ 的長度。



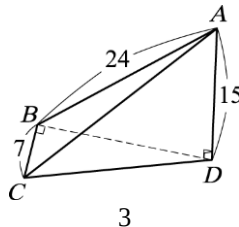
14. 如圖是一個邊長為 2 的正方體，設 O 為 $\overline{BD}$ 的中點，試求 $\overline{GO}$ 的長度。



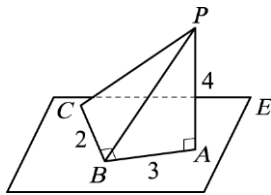
15. 今欲在一棟正四面體的玻璃溫室（如圖）中，架設一鋼柱橫架在溫室中，作為吊花的橫梁，其兩端分別固定在兩面牆 ABC 和 ACD 的重心 E ， F 處，試求 $\overline{EF} : \overline{BD}$ 。



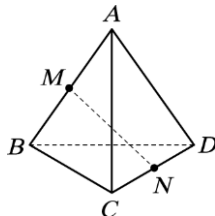
16. 如附圖， $ABCD$ 為四面體，已知 $\overline{AD}$ 垂直於平面 BCD ， $\overline{BC} \perp \overline{BD}$ ， $\overline{BC}=7$ ， $\overline{AB}=24$ ， $\overline{AD}=15$ ，則 $\overline{AC}$ 之長為何？若平面 ADB 與平面 ADC 夾角為 θ ，則 $\sin \theta$ 之值為何？



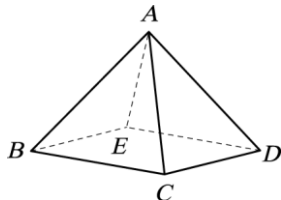
17. 如圖，平面 E 上有三點 A 、 B 、 C ，其中 $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ ，且 $\overline{PA}$ 垂直平面 E 於點 A ，若 $\overline{PA}=4$ ， $\overline{AB}=3$ ， $\overline{BC}=2$ ，試求 $\overline{PC}$ 的長度。



18. 如圖，在邊長為 4 的正四面體 $ABCD$ 中， M 、 N 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 的中點，試求 $\overline{MN}$ 的長度。



19. 如圖是一個金字塔的模型，其底面是邊長為 8 公分的正方形，每一個側面都是正三角形，若側面 ABC 與側面 ACD 所形成的兩面角的大小為 θ ，試求 $\cos \theta$ 的值。



20. 如圖， A 點在平面 E 外，作 $\overline{AB}$ 垂直平面 E 於 B 點，平面 E 上有一不通過 B 之直線 L ，作 $\overline{BC}$ 垂直 L 於 C 點，直線 L 上有一 D 點。已知 $\overline{AD}=17$ ， $\overline{AB}=12$ ， $\overline{BC}=9$ ，試求 $\overline{CD}$ 長度。

